

Un Motor, Tres Recuentos

Descartes, Sturm y Budan–Fourier a través de un solo motor de variación de signos en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Abstract

Tres teoremas clásicos cuentan las raíces reales de un polinomio en un intervalo leyendo las variaciones de signo de una secuencia: la regla de *Descartes* usa los coeficientes, *Budan–Fourier* la torre de derivadas $p, p', p'', \dots$, y *Sturm* la cadena de restos firmados. Que sean facetas de un mismo principio es clásico (Akritas [5]; Basu–Pollack–Roy [7]), y el invariante unificador más profundo, el índice de Cauchy, se axiomatiza mediante las *cadena de Sturm* abstractas de Eisermann [8] y está verificado por máquina, para la vía del índice de Cauchy, en Isabelle/HOL por Li y Paulson [10]. Este paper hace tres cosas en Lean 4 sobre Mathlib, todas **sorry-free**. (1) Exhibe *un solo motor*—un recuento de variaciones de signo, su constancia local fuera de los puntos críticos, y un telescopaje global sobre ellos—y hace pasar los tres teoremas por él: las primeras formalizaciones en Lean del teorema de Sturm [13] y del teorema de Budan–Fourier [14], y el puente `fourierVar p 0 = Polynomial.signVariations p` que identifica el $V(0)$ del motor con el recuento de signos de coeficientes de la propia regla de Descartes de Mathlib, de modo que el tercer recuento también se verifica contra la biblioteca y no se lee solo en prosa. (2) Enuncia su ley de caída local común, $V(c^-) = V(c^+) + \mu_c + 2e$, donde μ_c es el orden con que el polinomio contado se anula en el punto crítico c . (3) Localiza con precisión dónde divergen los tres: el axioma de cadena de Sturm de Eisermann prohíbe que dos miembros consecutivos se anulen a la vez, y la torre de derivadas lo *viola* en cada raíz múltiple, de modo que la torre *no* es una cadena de Sturm—su ley local es el colapso/alternancia por bloques (`Rseq/Lseq`), de la que la caída antipodal de una cadena de Sturm genuina es el caso especial no degenerado. La unificación es clásica; la contribución es el motor compartido en Lean, las dos primeras formalizaciones en Lean que carga, el puente de Descartes con el recuento de coeficientes de Mathlib, y esta colocación axiomática exacta de la torre. Todo teorema cabecera depende solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Tres teoremas, nacidos con siglo y medio de diferencia, cuentan raíces reales con el mismo gesto: leer los signos de una secuencia. Descartes (1637) los leyó en los *coeficientes* y acotó las raíces positivas. Budan (1807) y Fourier (años 1820, publicado póstumamente en 1831) los leyeron en la *torre de derivadas*, extendiendo la cota a cualquier intervalo y contando con multiplicidad; su descubrimiento casi simultáneo desató una disputa de prioridad que más tarde desenredó Akritas [5]. Sturm (1829) cerró la brecha de cota a recuento *exacto*—pero con una tercera secuencia, los restos euclídeos firmados, y solo para raíces distintas. Que estas sean tres caras de un mismo principio

*Formalizado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic); la matemática es clásica, toda afirmación, delimitación de alcance y limitación es responsabilidad del autor, y es el núcleo de Lean—no el asistente—quien certifica las pruebas. La frontera entre lo clásico y lo aportado aquí se traza explícitamente en la Sección 5.

no emergió hasta el siglo XX, a través del índice de Cauchy y su axiomatización moderna como *cadenas de Sturm* abstractas por Eismann [8]. **Este paper hace concreta esa fusión en Lean: un motor de variación de signos, una ley de caída local, tres instancias que pasan por él, y el punto exacto donde la torre de derivadas sale del mundo de las cadenas de Sturm.** La unificación es clásica; lo nuevo es el motor verificado por máquina y la línea axiomática que permite trazar entre los tres.

Lo que encontrarás aquí. Un motor (Sección 1); la ley de caída local que comparten (Sección 2); las tres instancias leídas en él—Descartes, Sturm, Budan–Fourier (Sección 3); la línea divisoria, donde la torre abandona el mundo de las cadenas de Sturm (Sección 4); qué es clásico y qué se aporta, sin adornos (Sección 5); y las preguntas que merece la pena llevarse (Sección 6). Los dos papers compañeros [13, 14] cargan las pruebas completas de las instancias de Sturm y Budan–Fourier; aquí los ensambla en una sola imagen y trazo la línea entre ellos.

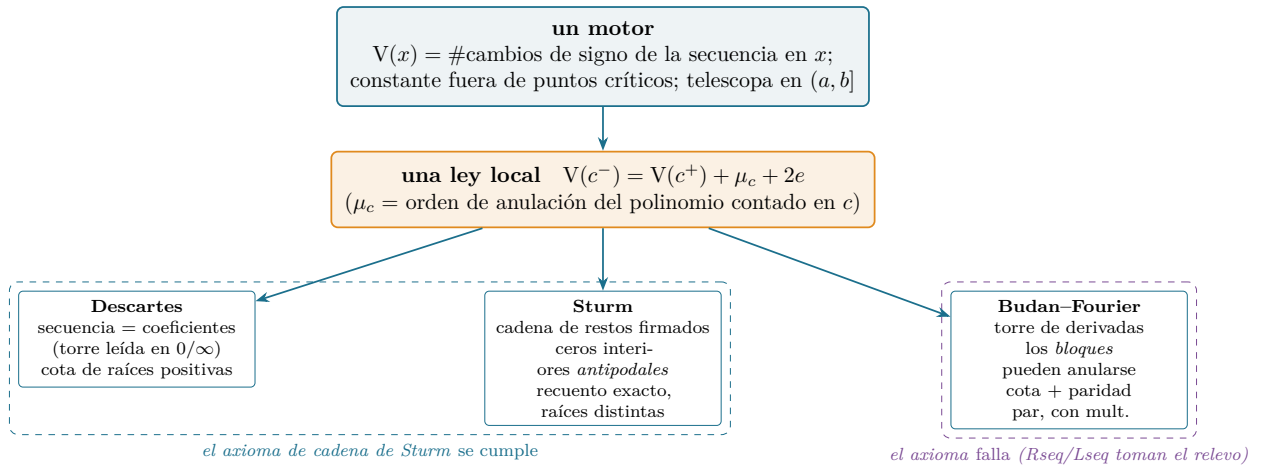


Figure 1: La tesis en una imagen. Un solo motor de variación de signos y una sola ley de caída local cargan tres recuentos clásicos de raíces. Las secuencias de Descartes y Sturm obedecen el axioma de cadena de Sturm de Eismann—no hay dos miembros que se anulen juntos; la torre de derivadas de Budan–Fourier lo rompe en cada raíz múltiple y necesita la ley por bloques Rseq/Lseq, de la que el caso antipodal es una degeneración.

1 Un motor

Fija una secuencia finita de polinomios reales $S = (S_0, \dots, S_n)$ y, para un punto x que no sea una obstrucción común, sea

$$V_S(x) = \#\{\text{cambios de signo en } (\text{sign } S_0(x), \dots, \text{sign } S_n(x)), \text{ ceros eliminados}\}.$$

En Lean esto es una sola función, `signChanges` sobre la lista de signos evaluados (equivalentemente `signVarAt` sobre los polinomios), con un único motor de paridad `wallCount` por debajo. Dos hechos valen para *cualquier* secuencia de funciones continuas y se prueban una vez: (i) en un intervalo donde ningún miembro se anula, todo signo es constante, así que V_S es localmente constante (`signVarAt_eq_of_no_root`, por el teorema del valor intermedio); (ii) la paridad de V_S en un bloque con extremos sin ceros depende solo de su primer y último signo supervivientes (`wallCount_`

`even_iff_endpoints`). Los *puntos críticos*—donde algún miembro se anula—son finitos (las raíces de $\prod_k S_k$, un polinomio no nulo), así que V_S es una escalera: plana entre críticos, y el descenso total sobre $(a, b]$ telescopa en una suma de caídas por crítico. Esta espina se comparte verbatim entre los tres teoremas; se escribió una vez y se usó tres.

2 Una ley local

Todo se reduce entonces a la caída a través de un único punto crítico c . Escribe $V(c^-), V(c^+)$ para los valores localmente constantes justo a la izquierda y la derecha de c , y sea μ_c el orden con que el polinomio *contado* (la cabeza $S_0 = p$) se anula en c . Los tres teoremas son instancias de un enunciado.

$$V(c^-) = V(c^+) + \mu_c + 2e \quad (\exists e \in \mathbb{N}).$$

El lado derecho no lleva información más allá de c (el recuento justo a la derecha iguala el recuento en c con los ceros ignorados); el lado izquierdo añade el orden de anulación μ_c de la cabeza y un excedente *par* $2e$ del interior. Sumando sobre los puntos críticos en $(a, b]$ se obtiene el enunciado de intervalo: el número de raíces de p allí (con multiplicidad $= \sum \mu_c$) es a lo sumo $V(a) - V(b)$, y difiere de él por el par $\sum 2e$. Toda la divergencia entre los tres teoremas está en *cómo se comporta el interior*—y eso es exactamente lo que separan las dos secciones siguientes.

3 Tres instancias

Las leemos las tres en un polinomio trabajado donde se pueden comparar, $p = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$, y luego nombramos el rasgo que cada una aísla.

Sturm ([13]; Figura 2). La cadena de restos firmados $x^3 - x$, $3x^2 - 1$, $\frac{2}{3}x$, 1 se construye de modo que los miembros consecutivos sean coprimos: en un cero de un miembro interior los dos vecinos son *antipodales* (estrictamente opuestos), así que borrar ese miembro deja el recuento sin cambio (la relación **FlankReduce**). Solo el par cabeza (p, p') mueve el recuento, en uno, en cada raíz. La caída cuenta las raíces *distintas* de forma exacta: $V(-2) - V(2) = 3$ en $(-2, 2]$. Aquí $\mu_c = 1$ en cada raíz y el excedente es 0.

Budan–Fourier ([14]; Figura 2). La torre de derivadas $p, p', p'', \dots$ reemplaza la coprimidad por una relación de un paso—cada miembro es la derivada del anterior—así que el signo de un miembro que se anula justo fuera de c queda fijado por su derivada: lo copia a la derecha (el bloque *colapsa*, sin cambio nuevo) y lo niega a la izquierda (el bloque *alterna*, un cambio por miembro). En una raíz múltiple se anula un bloque entero, la alternancia de la izquierda aporta la multiplicidad, y los bloques interiores aportan un excedente par—así que el recuento es una *cota con multiplicidad*, par-desviada de la verdad. Para $x^3 - x$ (raíces simples) coincide con Sturm; su cara distintiva es la raíz doble y la caída par fantasma (Figura 2).

Descartes es la sombra en los extremos de $(0, \infty)$: como $p^{(k)}(0) = k! a_k$, la secuencia de signos de la torre en 0 es la secuencia de coeficientes, así que $V(0)$ es el recuento de variaciones de signo de los coeficientes; y $V(+\infty) = 0$. La cota de raíces positivas es $V(0) - V(+\infty) = V(0)$, par-desviada de la verdad. Para $x^3 - x$ los coeficientes $1, 0, -1, 0$ dan un cambio de signo y una raíz positiva, $x = 1$. Esta última instancia se verifica contra la biblioteca, no solo se afirma: `fourierVar p 0 = Polynomial.signVariations p (Descartes.lean, sorry-free)`, de modo que el $V(0)$ del motor es *por definición* el propio recuento de variaciones de signo de coeficientes de Mathlib—la función sobre la que está enunciada la regla de Descartes de Mathlib. El puente son los dos hechos de arriba

$(p^{(k)}(0) = k! a_k$, y $V(+\infty) = 0$ dejado a la prosa) junto con la invariancia por reversión del recuento de signos, listando la torre los signos de menor a mayor y la lista de coeficientes de Mathlib de mayor a menor.

	secuencia construida desde $p = x^3 - x$	un motor V	la caída cuenta
Descartes	coeficientes $1, 0, -1, 0$	$V(0) = 1$	raíces positivas
Budan–Fourier	torre p, p', p'', p'''	$V(-2) - V(2) = 3$	raíces c. mult. (+ hueco par)
Sturm	restos $p, p', \frac{2}{3}x, 1$	$V(-2) - V(2) = 3$	raíces distintas, exacto

Figure 2: Un polinomio, tres secuencias, un motor. Cada recuento clásico es el *mismo* motor de variación de signos V aplicado a una secuencia distinta construida desde $p = x^3 - x$: los coeficientes de Descartes, la torre de derivadas de Budan–Fourier, los restos firmados de Sturm. Leen facetas distintas—raíces positivas, raíces con multiplicidad, raíces distintas—pero el recuento, su constancia local fuera de los puntos críticos, y su telescopaje sobre $(a, b]$ son uno y el mismo (en recuadro). Las escaleras detalladas están en los papers compañeros [13, 14]; el sujeto de este paper es la columna en recuadro que comparten.

4 La línea divisoria

Lo que separa a Sturm de Budan–Fourier no es cuestión de gusto; es un axioma preciso, y la máquina lo hizo preciso. La *cadena de Sturm* abstracta de Eisermann [8] debe satisfacer una condición (su Def. 3.10): siempre que un miembro *interior* S_k se anula, sus vecinos son estrictamente opuestos ahí,

$$S_k(c) = 0 \implies S_{k-1}(c) S_{k+1}(c) < 0 \quad (0 < k < n),$$

lo que en particular prohíbe que dos miembros consecutivos se anulen juntos. La cadena de Sturm lo satisface (coprimalidad); la lectura de coeficientes de Descartes es degenerada pero compatible.

Proposición 1 (la torre de derivadas no es una cadena de Sturm). *La torre de derivadas falla el axioma de Eisermann en cada raíz múltiple. Concretamente, para $p_A = (x - 1)^2(x + 1)$ con torre $[p_A, p'_A, p''_A, p'''_A]$, el miembro interior p'_A se anula en $x = 1$, pero*

$$p_A(1) \cdot p''_A(1) = 0 \cdot 4 = 0 \not< 0,$$

porque p_A y p'_A se anulan ahí a la vez. Por tanto la torre no es una cadena de Sturm en el sentido de [8], y la eliminación interior antipodal que prueba el teorema de Sturm no puede aplicarse.

Este es todo el sentido de la ley por bloques. Donde una cadena de Sturm borra un miembro interior ensandwichado cada vez (**FlankReduce**), la torre debe resolver un bloque entero que se anula de una vez (**Rseq/Lseq**: copia el signo de la derivada a la derecha, niégalo a la izquierda). No son técnicas rivales; la eliminación antipodal de uno en uno es el *caso especial no degenerado* de la ley por bloques, el caso en que cada bloque tiene longitud uno. La Figura 3 pone las dos geometrías locales lado a lado.

Cadena de Sturm: cero ensandwichado Torre: bloque que se anula

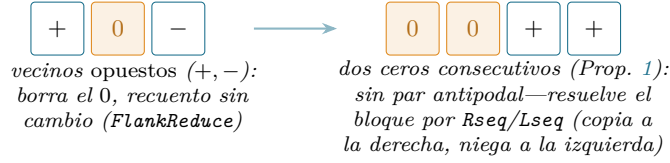


Figure 3: Dos geometrías locales. Izquierda: el cero interior de una cadena de Sturm está entre signos opuestos y se borra sin dejar rastro. Derecha: los ceros consecutivos de la torre no tienen tal sándwich; el bloque se resuelve por colapso (derecha) y alternancia (izquierda). El primero es el caso especial de longitud uno del segundo.

5 Qué es clásico y qué se aporta

Sin adornos. *Clásico, no nuestro*: que Descartes, Budan–Fourier y Sturm son facetas de un mismo principio de variación de signos (Akritas [5]; Basu–Pollack–Roy [7]); el índice de Cauchy como el invariante unificador profundo (Cauchy; Eisermann [8]); y la axiomatización abstracta de cadenas de Sturm en sí [8]. *Ya verificado por máquina en otro sitio*: la vía del índice de Cauchy, en Isabelle/HOL, por Li y Paulson [10]; y el teorema de Budan–Fourier, en Isabelle/HOL, por Li [9]. *Aportado aquí*: el motor compartido de variación de signos, explícito, en Lean 4 sobre Mathlib; las primeras formalizaciones en Lean del teorema de Sturm [13] y de Budan–Fourier [14] que pasan por él; el puente `fourierVar p 0 = Polynomial.signVariations p (Descartes.lean)`, que identifica el $V(0)$ del motor con el recuento de signos de coeficientes sobre el que está enunciada la propia regla de Descartes de Mathlib—de modo que el tercer recuento se verifica contra la biblioteca, no se lee solo en prosa; y la Proposición 1, la colocación precisa de la torre de derivadas *fuera* del axioma clásico de cadena de Sturm, con `Rseq/Lseq` identificadas como la ley local de ese régimen más amplio. Todo es sobre $\mathbb{R}$; el paso de multiplicidad usa característica cero de forma esencial. Nunca se calcula una raíz; no se produce certificado; no se construye aislador.

6 Preguntas que merece la pena llevarse

1. *El axioma más débil*. La Proposición 1 muestra que la torre escapa de la condición de Eisermann. ¿Cuál es la hipótesis *más débil* sobre una secuencia abstracta bajo la que sigue valiendo la ley local $V(c^-) = V(c^+) + \mu_c + 2e$ —una que tenga el axioma antipodal de cadena de Sturm y la torre de derivadas como sus dos instancias principales? Una estructura Lean que cargue exactamente esa hipótesis sostendría el lema local una vez en vez de tres. El motor de la Sección 1 es ya esa estructura menos la ley local; la ley es lo que pide axiomatizarse.
2. *A través del índice de Cauchy*. Li y Paulson formalizaron el índice de Cauchy en Isabelle [10]; Mathlib no tiene tal desarrollo. ¿Factoriza el motor de aquí a través de un índice de Cauchy en Lean, recuperando Sturm y Budan–Fourier como cálculos de número de vueltas en el sentido de [8]—y aparecería entonces la torre de derivadas como un caso frontera no genérico también allí?
3. *De cota a certificado*. El excedente par mide cuánto se pasa Budan–Fourier. ¿Puede bisecar hasta que se anule convertirse en un aislador de raíces verificado y productor de certificados sobre Mathlib, el análogo consciente de la multiplicidad de los métodos de Vincent–Collins–Akritas [6]?

El patrón que recorre los tres es una reflexión: el teorema es ahora un punto fijo que un núcleo defiende, así que la dirección viva no es reprobalo sino hallar la *única* hipótesis de la que los tres recuentos—y quizá el índice de Cauchy por encima de ellos—son instancias, y aprender exactamente cuánto la fuerzan a debilitarse los bloques de la torre de derivadas.

Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake env lean Sturm.lean          # el motor compartido + instancia de Sturm
lake env lean BudanFourier.lean    # la instancia de Budan-Fourier (importa Sturm)
lake env lean Descartes.lean       # el puente de Descartes:  $V(0) = \text{signVariations}$ 
```

Lean v4.30.0-rc2, pin de Mathlib 701fb6e9. Todos los teoremas cabecera son `sorry-free` y `#print axioms` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Los signos trabajados de cada figura se re-derivan en aritmética exacta antes de dibujar la figura (`figures/`).

References

- [1] R. Descartes, *La Géométrie* (1637).
- [2] F. D. Budan de Boislaurent, *Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques*, París (1807).
- [3] J. Fourier, *Analyse des équations déterminées*, Firmin Didot, París (póstumo, 1831).
- [4] C. Sturm, Mémoire sur la résolution des équations numériques, *Mém. présentés par divers savants à l'Acad. Royale des Sci.* **6** (1835) 271–318.
- [5] A. G. Akritas, Reflections on a pair of theorems by Budan and Fourier, *Math. Magazine* **55** (1982) 292–298.
- [6] G. E. Collins, A. G. Akritas, Polynomial real root isolation using Descartes' rule of signs, en *Proc. SYMSAC '76*, ACM, 1976, 272–275.
- [7] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*, 2.^a ed., Springer, 2006 (teoría de variación de signos, Cap. 2).
- [8] M. Eisermann, The fundamental theorem of algebra made effective: an elementary real-algebraic proof via Sturm chains, *Amer. Math. Monthly* **119** (2012), no. 9, 715–752; [arXiv:0808.0097](#).
- [9] W. Li, L. C. Paulson, Counting polynomial roots in Isabelle/HOL: a formal proof of the Budan–Fourier theorem, en *CPP 2019*, ACM, 2019, 52–64; [arXiv:1811.11093](#).
- [10] W. Li, L. C. Paulson, Evaluating winding numbers and counting complex roots through Cauchy indices in Isabelle/HOL, *J. Automated Reasoning* **64** (2020), no. 2, 331–360; [arXiv:1804.03922](#).
- [11] The mathlib Community, The Lean mathematical library, en *CPP 2020*, ACM, 2020, 367–381.
- [12] L. de Moura, S. Ullrich, The Lean 4 theorem prover and programming language, en *CADE 28*, LNCS **12699**, Springer, 2021, 625–635.
- [13] C. Marín, *The Staircase of Signs: Sturm's Root-Counting Theorem, Machine-Checked in Lean 4*, Zenodo, 2026, [doi:10.5281/zenodo.20707348](#).
- [14] C. Marín, *Counting with the Derivative Tower: The Budan–Fourier Theorem, Machine-Checked in Lean 4*, 2026 (paper compañero).